

E-Voucher System – Hệ thống bán voucher giảm giá trực tuyến

Báo cáo Đồ án Môn học Thương mại Điện tử

Nguyễn Bình An, Lưu Ngô Quốc Bảo, Ngô Thế Đạt, Nguyễn Trọng Tín

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM

Tháng 8 năm 2026

Thành viên thực hiện

MSSV	Họ và tên
23127340	Ngô Thế Đạt (Nhóm trưởng)
23127149	Nguyễn Bình An
23127327	Lưu Ngô Quốc Bảo
23127498	Nguyễn Trọng Tín

Các vai trò trong hệ thống

- **Khách hàng (Customer):** Tìm kiếm, mua và thanh toán voucher; quản lý voucher cá nhân, đánh giá & bình luận.
- **Đối tác (Partner):** Quản lý doanh nghiệp, chi nhánh, nhân viên, chương trình voucher và báo cáo doanh thu.
- **Nhân viên đối tác (Partner Employee):** Phụ trách chi nhánh, quét mã QR / Barcode và khấu trừ voucher tại quầy.
- **Quản trị viên (Admin):** Kiểm duyệt đối tác; quản lý người dùng, đơn hàng, voucher, nội dung CMS và nhật ký hệ thống.

Kiến trúc tổng quan hệ thống

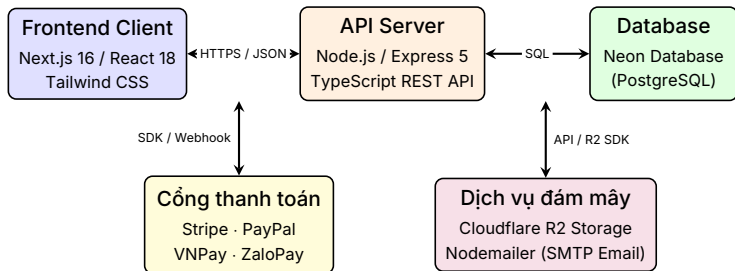


Figure: Mô hình kiến trúc 3 lớp kết hợp các dịch vụ đám mây và cổng thanh toán

Frontend

- Framework: Next.js 16 (React 18, SSR & App Router)
- Styling: Tailwind CSS, Lucide Icons, Sonner toast
- Tiện ích QR: `qrcode.react`, `@zxing/browser` (quét QR từ Camera)
- UI Drag-Drop: `@dnd-kit` (sắp xếp CMS)

Backend & Hạ tầng

- Runtime: Node.js (TypeScript, ES Modules)
- Framework: Express 5
- Database: Neon Database (PostgreSQL)
- Lưu trữ media: Cloudflare R2 Storage
- Bảo mật: JWT, Bcrypt, Helmet, CORS, Rate Limit
- Email: Nodemailer (SMTP OTP & thông báo)

- Hệ thống tích hợp bốn cổng thanh toán ở chế độ **Sandbox / Test Mode**:
 - **Stripe**: Thanh toán bằng thẻ mô phỏng qua Stripe Elements.
 - **PayPal**: Thanh toán bằng thẻ mô phỏng qua PayPal Sandbox.
 - **VNPay**: Thanh toán bằng thẻ mô phỏng qua môi trường VNPay Sandbox.
 - **ZaloPay**: Thanh toán bằng thẻ mô phỏng qua môi trường ZaloPay Sandbox.
- **Lưu ý**: Toàn bộ thông tin thẻ và giao dịch đều là dữ liệu thử nghiệm, không phát sinh tiền thật.
- **Quy trình xử lý**: Tạo đơn hàng → nhập thẻ mô phỏng → xác nhận thanh toán → cập nhật trạng thái → phát hành mã E-Voucher.

Tính năng nổi bật của đồ án

- Quy trình Redeem Voucher hoàn chỉnh:

- Quét QR / Barcode để kiểm tra và khấu trừ voucher tại quầy.
- Giá trị: Thanh toán nhanh hơn, hạn chế gian lận và sử dụng lại voucher.

- Quản lý chi nhánh & phân quyền nhân viên:

- Gán nhân viên phụ trách từng chi nhánh với quyền hạn rõ ràng.
- Giá trị: Dễ kiểm soát vận hành và truy vết giao dịch theo chi nhánh.

- Hệ thống Quản trị nội dung CMS linh hoạt:

- Kéo-thả sắp xếp danh mục, banner, popup và bài viết.
- Giá trị: Cập nhật nội dung, chiến dịch nhanh chóng mà không cần sửa mã nguồn.

- Đánh giá & quản lý đơn hàng:

- Đánh giá sao, bình luận và theo dõi lịch sử đơn hàng.
- Giá trị: Tăng tính minh bạch, độ tin cậy và chất lượng hỗ trợ khách hàng.

Môi trường triển khai & Vận hành (Deployment)

- Nhà cung cấp hosting: Oracle Cloud Infrastructure.
- Cấu hình máy chủ: 1 OCPU, bộ nhớ 1 GB và địa chỉ "168.107.65.236".
- Frontend: Next.js Standalone Build phục vụ qua Node.js trên máy chủ Oracle Cloud.
- Backend API: Triển khai trên máy chủ ảo VPS Linux (Ubuntu), quản lý tiến trình bằng PM2 / Docker.
- Web Server & Proxy: Nginx Reverse Proxy định tuyến traffic, cân bằng tải, nén Gzip và bảo mật SSL/TLS (Let's Encrypt / Certbot).
- Cơ sở dữ liệu: Neon Database (PostgreSQL), kết nối và tối ưu hóa qua Connection Pooling.
- Lưu trữ tệp tin tĩnh: Phân phối hình ảnh Banner và Voucher qua Cloudflare R2 Storage.

- **Kết quả đạt được:**

- Xây dựng thành công sàn thương mại điện tử E-Voucher hoàn chỉnh với 4 phân hệ vai trò rõ ràng.
- Tích hợp thành công 4 cổng thanh toán (Stripe, PayPal, VNPay, ZaloPay).
- Vận hành trơn tru quy trình phát hành → mua → thanh toán → đổi voucher qua QR code.
- Bàn giao đầy đủ báo cáo, tài liệu chuyển tiếp và mã nguồn trên Moodle.